



RELAZIONE PERIODICA

Mesi di novembre-dicembre 2023

Dottorando	Ken Tanaka Hernandez
CUP progetto	I53C21000370006
Corso di dottorato	Applied Data Science and Artificial Intelligence (ADSAI) Università degli Studi di Trieste
Ciclo-anno accademico	XXXIX
Tutor scientifico	Monica Sugan

ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMATIVE TUTORAGGIO E DIDATTICA CONFERENZE RISULTATI DELLA RICERCA ALTRO

Durante questo periodo, è stata raccolta la bibliografia di riferimento relativa ai principali codici basati sul machine learning (Seisbench, PhaseNet, EQtransform) per il riconoscimento delle fasi sismiche P ed S, oltre ai codici utilizzati per l'associazione delle fasi (GaMMa), permettendo una comprensione approfondita delle tecniche impiegate per il rilevamento dei terremoti. Seisbench offre una vasta gamma di benchmark per il testing dei diversi codici di machine learning (PhaseNet, EQtransform) addestrati su vari dataset. PhaseNet utilizza reti neurali per il rilevamento delle fasi sismiche, mentre GaMMa consente di associare le fasi sismiche e di creare un primo catalogo di terremoti. Queste conoscenze ci permetteranno di applicare efficacemente tali metodi a un set di dati relativo alle stazioni dell'AdriaArray, con particolare riferimento all'area del NE Italia (https://orfeus.readthedocs.io/en/latest/adria_array_seismicnetworks.html).

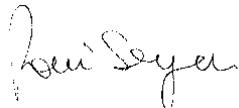
Bibliografia principale:

Mousavi, S. M., Ellsworth, W. L., Zhu, W., Chuang, L. Y., & Beroza, G. C. (2020). Earthquake transformer—An attentive deep-learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking. *Nature Communications*, **11**(1), 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17591-w>

Woollam, J., Münchmeyer, J., Tilmann, F., Rietbrock, A., Lange, D., Bornstein, T., & Soto, H. (2021). Seisbench-A toolbox for machine learning in seismology. *Seismological Research Letters*, **81**(3), Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2111.00786>

Zhu, W., & Beroza, G. C. (2019). Phasenet: A deep-neural-network-based seismic arrival-time picking method. *Geophysical Journal International*, **216**(1), 261–273.

Zhu, W., McBrearty, I. W., Mousavi, S.M., Ellsworth, W. L., & Beroza, G. C.(2022). Earthquake phase association using a Bayesian Gaussian Mixture Model. *Journal of Geophysical Research:Solid Earth*, 127, e2021JB023249. <https://doi.org/10.1029/2021JB023249>

Dottorando	Tutor scientifico
Firma 	Firma 

Data: 20 di gennaio di 2024